

吉林大学《操作系统》2024-2025 学年第一学期期末试卷

院系/专业：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

考试时间：120 分钟

满分：100 分

一、单选题（每题 1 分，共 10 题，共 10 分）

1. 操作系统是对（ ）进行管理的软件。
 - A. 软件
 - B. 硬件
 - C. 计算机资源
 - D. 应用程序
2. 进程和程序的本质区别是（ ）。
 - A. 存储在内存和外存
 - B. 顺序和非顺序执行机器指令
 - C. 分时使用和独占使用计算机资源
 - D. 动态和静态特征
3. 在单处理机系统中，处于运行状态的进程（ ）。
 - A. 只有一个
 - B. 可以有多个
 - C. 不能被挂起
 - D. 必须在执行完后才能被撤下
4. 以下（ ）存储管理方式能使内存碎片尽可能少，避免内存的空间浪费。
 - A. 固定分区
 - B. 可变分区
 - C. 分页管理
 - D. 分段管理
5. 文件系统中用（ ）管理文件。
 - A. 作业控制块
 - B. 外页表
 - C. 目录
 - D. 软硬件结合的方法
6. 若系统中有五台打印机，有多个进程均需要使用两台，规定每个进程一次仅

允许申请一台，则在不发生死锁的情况下至多允许（ ）个进程参与竞争。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

7. 采用 SP00Ling 技术的目的是（ ）。

- A. 提高独占设备的利用率
- B. 提高主机效率
- C. 减轻用户编程负担
- D. 提高程序的运行速度

8. 操作系统中的作业管理是一种（ ）。

- A. 宏观的高级管理
- B. 微观的高级管理
- C. 宏观的低级管理
- D. 微观的低级管理

9. 进程从运行状态变为阻塞状态的原因是（ ）。

- A. 输入或输出事件发生
- B. 时间片到
- C. 输入或输出事件完成
- D. 某个进程被唤醒

10. 虚拟存储器的最大容量是由（ ）决定的。

- A. 内、外存容量之和
- B. 计算机系统的地址结构
- C. 作业的相对地址空间
- D. 作业的绝对地址空间

二、判断题（每题 1 分，共 10 题，共 10 分）

- 1. 操作系统是计算机系统中不可缺少的系统软件。（ ）
- 2. 进程的互斥和同步是进程通信的两种方式。（ ）
- 3. 页式存储管理中，页的大小是可以不相等的。（ ）
- 4. 死锁的产生只与资源的分配策略有关，而与并发进程的执行速度无关。（ ）
- 5. 银行家算法是一种死锁预防算法。（ ）
- 6. 设备独立性是指设备驱动程序独立于具体使用的物理设备。（ ）
- 7. 作业调度是从后备队列中选择一个或多个作业调入内存运行。（ ）
- 8. 进程和线程都有自己独立的地址空间。（ ）
- 9. 静态重定位是在程序执行过程中进行的地址转换。（ ）

10. 文件目录的主要作用是实现文件的按名存取。()

三、填空题(每题2分,共5题,共10分)

1. 操作系统的主要功能包括处理机管理、_____、设备管理、文件管理和作业管理。
2. 进程的三种基本状态是运行状态、_____和阻塞状态。
3. 虚拟存储器是基于_____原理实现的。
4. 产生死锁的四个必要条件是互斥条件、请求和保持条件、不剥夺条件和_____。
5. 文件的物理结构主要有顺序结构、_____和索引结构。

四、多选题(每题2分,共5题,共10分)

1. 以下属于操作系统特征的有()。
 - A. 并发性
 - B. 共享性
 - C. 虚拟性
 - D. 异步性
2. 进程控制块(PCB)中包含的信息有()。
 - A. 进程标识符
 - B. 进程当前状态
 - C. 程序和数据地址
 - D. 进程优先级
3. 以下哪些是常见的页面置换算法()。
 - A. 最佳置换算法(OPT)
 - B. 先进先出置换算法(FIFO)
 - C. 最近最久未使用置换算法(LRU)
 - D. 最少使用置换算法(LFU)
4. 设备管理的主要任务包括()。
 - A. 缓冲管理
 - B. 设备分配
 - C. 设备处理
 - D. 虚拟设备
5. 作业调度算法有()。
 - A. 先来先服务(FCFS)
 - B. 短作业优先(SJF)
 - C. 优先级调度算法
 - D. 时间片轮转调度算法

五、简答题（每题 6 分，共 5 题，共 30 分）

1. 简述操作系统的定义和作用。
2. 说明进程和线程的区别。
3. 简述分页存储管理和分段存储管理的区别。
4. 什么是死锁？产生死锁的原因和必要条件是什么？
5. 简述 SPooling 技术的工作原理和优点。

六、计算题（每题 15 分，共 2 题，共 30 分）

1. 某请求分页系统的页面置换策略采用 FIFO 算法，假定系统为某进程分配了三个物理块，考虑页面走向为 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5。试计算访问过程中发生的缺页次数和缺页率。
2. 某磁盘共有 200 个柱面，编号为 0 - 199，假设已完成 68 号柱面的访问请求，正在为访问 96 号柱面的请求者服务，还有若干个请求者在等待服务，它们依次要访问的柱面号为 175, 52, 157, 36, 159, 106, 108, 72。请分别计算用先来先服务（FCFS）、最短寻道时间优先（SSTF）和扫描（SCAN）算法来确定实际服务的次序，并计算平均寻道长度。